



Thème du projet : Agriculture intelligente

Membres du groupe :

RAZAFINDRAKOTO Koloina Nirina Nathalie	ESSIAA 5
RANDRIANAIVO Manitra Balsama	IMTICIA 5
RAFANDINIHANTSOA Zo Bryan	IGGLIA 5
LOCK Lorick Dilan	IGGLIA 5
RATODISON Herimanana Leonel	IGGLIA 5
RABE ANDRIANASOLO Johaninho Nirinjaka	IGGLIA 5

Monsieur le Recteur,

C'est un honneur pour nous de vous adresser ce résumé afin de vous présenter notre projet annuel, portant sur le développement d'une application mobile intelligente d'analyse des maladies des plantes, spécifiquement conçue pour répondre aux réalités agricoles de Madagascar.

À Madagascar, près de 80% de la population vit en milieu rural et dépend directement de l'agriculture pour sa subsistance. Cependant, les agriculteurs font face à de nombreuses difficultés, notamment le manque d'accès à l'expertise agricole, la rareté des infrastructures numériques, ainsi que les pertes importantes de récoltes dues aux maladies des cultures, en particulier celles du riz. Dans ce contexte, les solutions existantes, souvent dépendantes d'une connexion internet et de matériels coûteux, restent inaccessibles à une grande partie des exploitants agricoles.

Face à cette problématique, nous proposons la conception d'une application mobile Android fonctionnant entièrement hors ligne, capable d'analyser visuellement l'état sanitaire des plantes à partir de simples photos prises avec un smartphone. Grâce à l'intégration d'un modèle d'intelligence artificielle embarqué, l'application permettra d'identifier automatiquement plusieurs maladies prioritaires du riz, d'évaluer leur gravité et de fournir un diagnostic immédiat accompagné de recommandations agricoles adaptées.

L'application reposera sur une interface simple, intuitive et multilingue (Malagasy et Français), afin d'être accessible même aux utilisateurs peu familiers avec les outils numériques. Une fois installée, elle fonctionnera sans connexion internet et pourra être utilisée sur des smartphones Android bas de gamme, répondant ainsi aux contraintes technologiques des zones rurales. Les analyses seront réalisées directement sur l'appareil, garantissant rapidité, autonomie énergétique et confidentialité des données.

Au-delà du diagnostic, la solution offre des conseils agricoles contextualisés, privilégiant des traitements biologiques et locaux, des dosages précis en fonction du niveau de gravité, ainsi que des mesures de prévention pour les cultures voisines. Un journal agricole intégré permet aux utilisateurs de suivre l'évolution des maladies par parcelle et d'améliorer la gestion de leurs exploitations sur le long terme.

Ce projet visera un impact économique et social direct, en contribuant à la réduction des pertes agricoles, à une utilisation plus précise et efficace des traitements et à l'augmentation des rendements. À moyen et long terme, il ouvrira également la voie à la constitution d'une base de données épidémiologique nationale et à la modernisation progressive des pratiques agricoles à Madagascar.



Année scolaire : 2025-2026

Ainsi, notre projet ambitionne de mettre la technologie et l'intelligence artificielle au service des agriculteurs malagasy, en leur offrant un outil pratique, accessible et adapté à leurs besoins réels. Il s'inscrit pleinement dans une démarche d'innovation utile, durable et orientée vers l'aide aux agriculteurs à mieux gérer leurs exploitations.

Nous vous remercions sincèrement de l'attention portée à ce projet et restons à votre disposition pour toute information complémentaire. Veuillez agréer, Monsieur le Recteur, l'expression de nos salutations distinguées.

Cordialement

Contacts ci-joints :

+261 34 47 737 11

Ninhoandrianasolo@gmail.com